

Equações Básicas na Forma Integral para um Volume de Controle

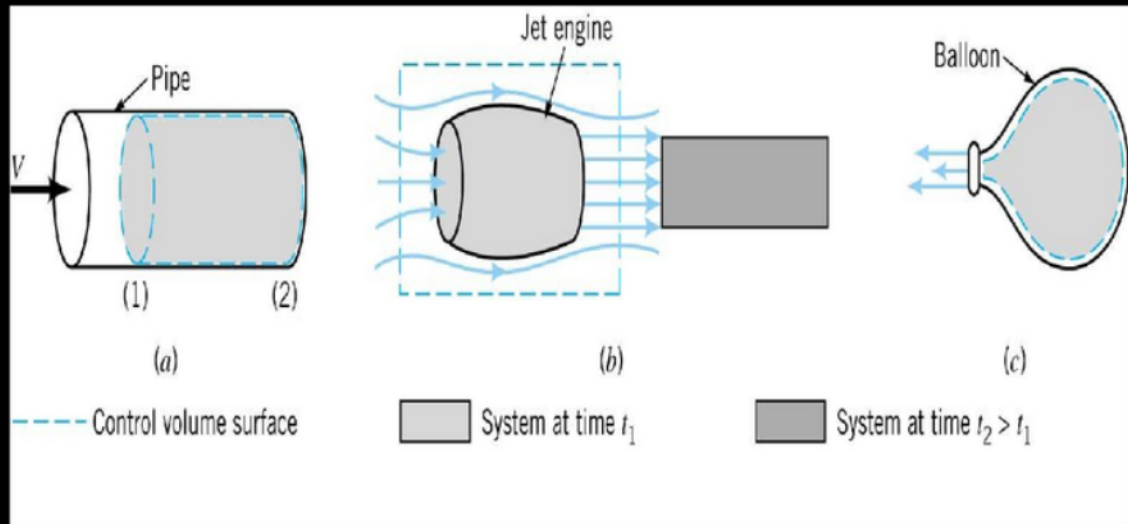
- Teorema do transporte de Reynolds: Análise de volumes de controles para situações originalmente baseadas em sistemas.
- Analise do comportamento do conteúdo de uma região finita do espaço (**volume de controle**)
 - Ex. A forças necessárias para fixar uma turbina eólica
- Para isso, consideraremos:
 - **Equação da continuidade** (Conservação de massa)
 - **2ª Lei de Newton** (Equação do momento linear)
 - **1ª Lei da termodinâmica** (Conservação de energia)

Volume de controle (VC) e sistema (Sis)

VC: Volume no espaço pelo qual a matéria pode fluir.

Sis: Conjunto de materia de identidade fixa.

Atenção: Todas as leis que governam o movimento dos fluidos, em suas formas básicas, consideram a análise de um sistema.



Tipos de volume de controle

- a) VC fixo
- b) VC fixo ou em movimento
- c) VC deformável

Teorema do transporte de Reynolds

Sistema <<----->> volume de controle

B: qualquer propriedade do fluido

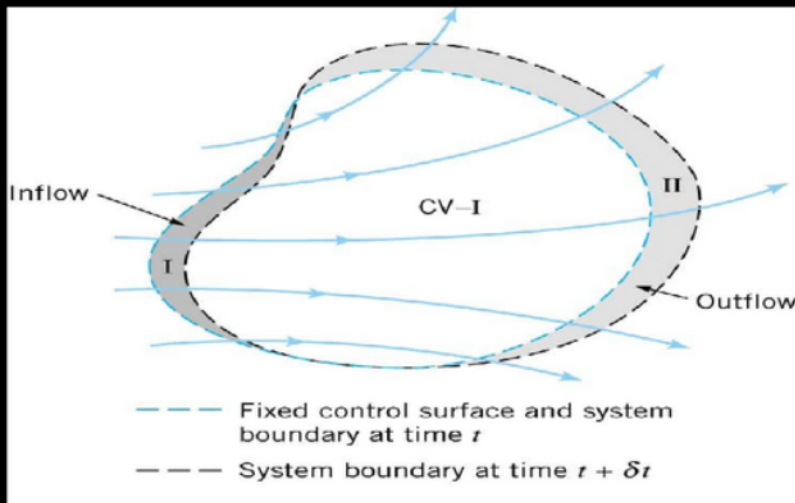
b: quantidade da propriedade por unidade de massa

$$B = mb$$

$$B_{sis} = \lim_{\delta V \rightarrow 0} \sum_i b_i (\rho_i \delta V_i) = \int_{sis} \rho b dV$$

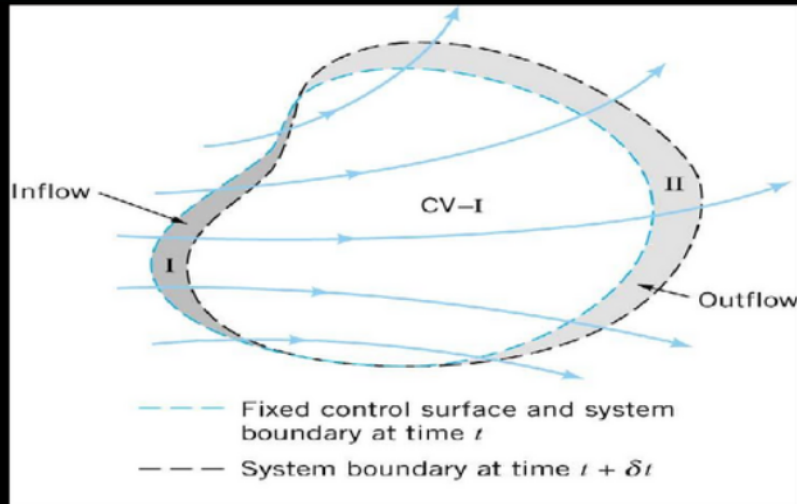


Derivação do TTR



Em um tempo t , $Sis = VC$,

And at time $t + \delta t$, $Sis = VC - I + II$



$$(1) \quad B_{Sis}(t) = B_{VC}(t)$$

$$(2) \quad B_{Sis}(t + \delta t) = B_{VC}(t + \delta t) - B_I(t + \delta t) + B_{II}(t + \delta t)$$

$$(3) \quad \frac{\delta B_{Sis}}{\delta t} = \frac{B_{Sis}(t + \delta t) - B_{Sis}(t)}{\delta t}$$

$$= \frac{B_{VC}(t + \delta t) - B_{VC}(t)}{\delta t} - \frac{B_I(t + \delta t)}{\delta t} + \frac{B_{II}(t + \delta t)}{\delta t}$$

No limite, $\delta t \rightarrow 0$

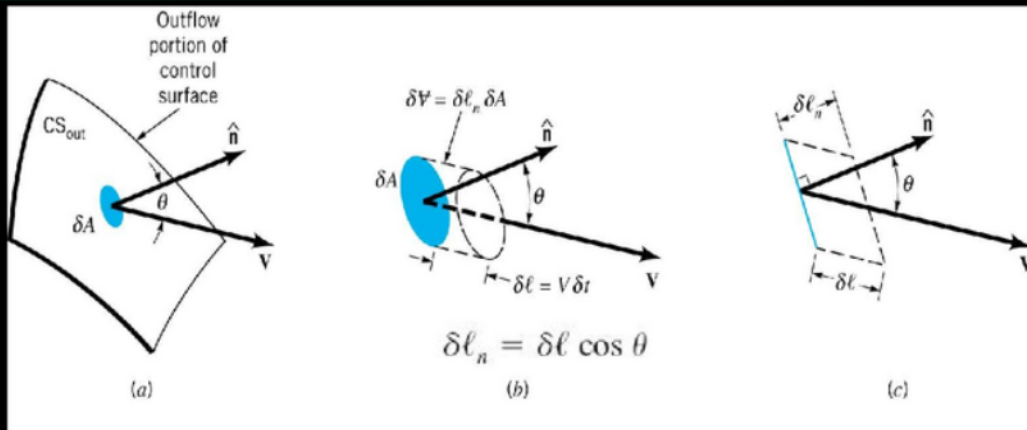
$$(4) \quad \lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{B_{VC}(t + \delta t) - B_{VC}(t)}{\delta t} = \frac{\partial B_{VC}}{\partial t} = \frac{\partial \left(\int_{VC} \rho b dV \right)}{\partial t}$$

$$(5) \quad \dot{B}_S = \lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{B_{II}(t + \delta t)}{\delta t}$$

$$(6) \quad \dot{B}_E = \lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{B_I(t + \delta t)}{\delta t}$$

finalmente,

$$\frac{DB_{Sis}}{Dt} = \frac{\partial B_{VC}}{\partial t} + \dot{B}_S - \dot{B}_E$$

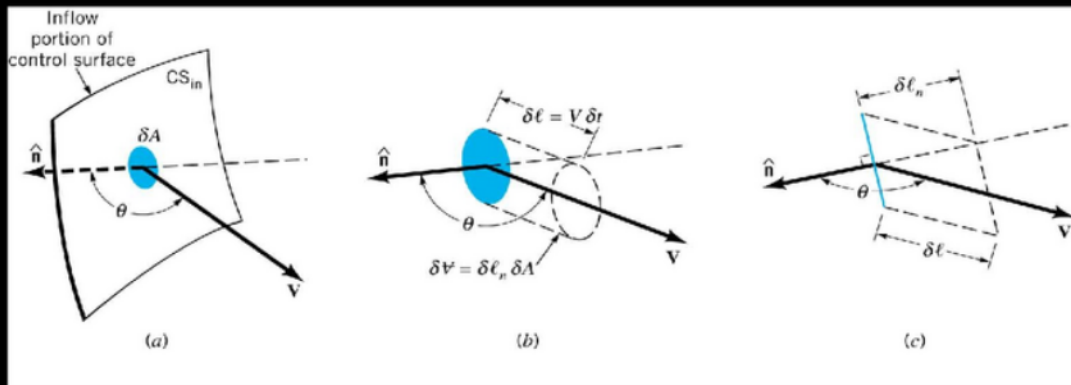


E a taxa de descarga $\dot{B}$ é

$$\delta B = b \rho \delta V = b \rho (V \cos \theta \delta t) \delta A,$$

$$\delta \dot{B}_S = \lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{\rho b \delta V}{\delta t} = \lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{b \rho (V \cos \theta \delta t) \delta A}{\delta t} = \rho b V \cos \theta \delta A,$$

$$\dot{B}_S = \int_{SC_S} d \dot{B}_S = \int_{SC_S} \rho b V \cos \theta dA = \int_{SC_S} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$



De maneira similar, a taxa de alimentação:

$$\dot{B}_E = \int_{SC_E} d\dot{B}_E = \int_{SC_E} \rho b V \cos \theta dA = - \int_{SC_E} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

e,

$$\dot{B}_S - \dot{B}_E = \int_{SC_S} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA - \left(- \int_{SC_E} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA \right) = \int_{SC} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

E finalmente:

$$\frac{DB_{sys}}{Dt} = \frac{\partial B_{cv}}{\partial t} + \int_{cs} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

A forma geral para o TTR para volumes de controle fixo e não deformáveis

$$\frac{DB_{Sis}}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \rho b dV + \int_{SC} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

Interpretação física

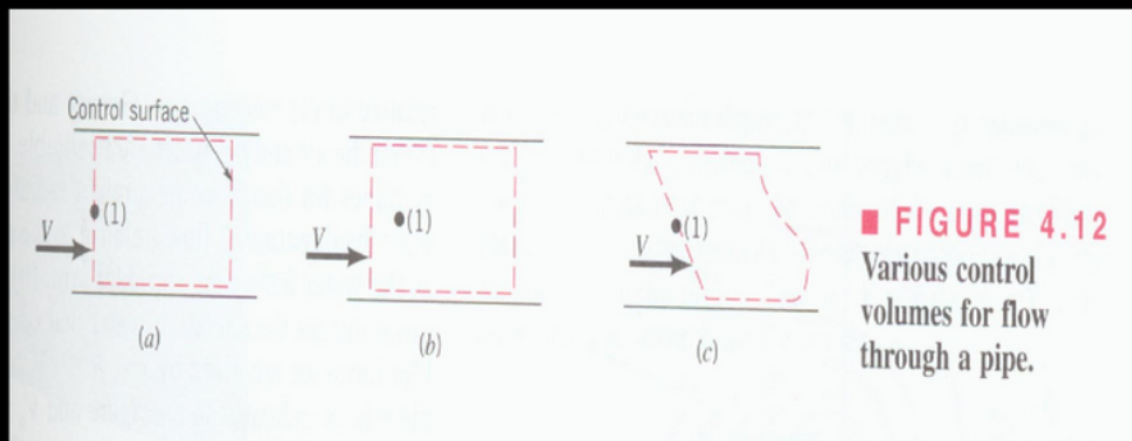
A taxa de variação temporal de qualquer propriedade extensiva B em um sistema $\equiv$ A taxa de variação temporal desta propriedade extensiva B dentro do volume de controle + o fluxo mássico líquido através da superfície do volume de controle

$$\frac{DB_{sis}}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \rho b dV + \int_{SC} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

Seleção do volume de controle

Qualquer volume no espaço pode ser considerado um volume de controle

Nenhum está errado, mas alguns são mais convenientes para se analisar, que outros



Para se saber o valor de uma propriedade em (1), (a) é mais conveniente que (b) e que (c).

4.56 A Fig. P4.56 mostra um derivação onde escoar água. Observe que os perfis de velocidade nas seções de alimentação e descarga são uniformes. O volume de controle fixo indicado na figura coincide

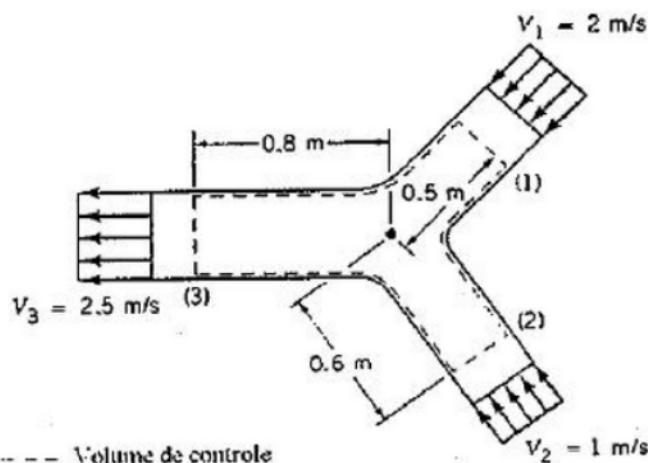
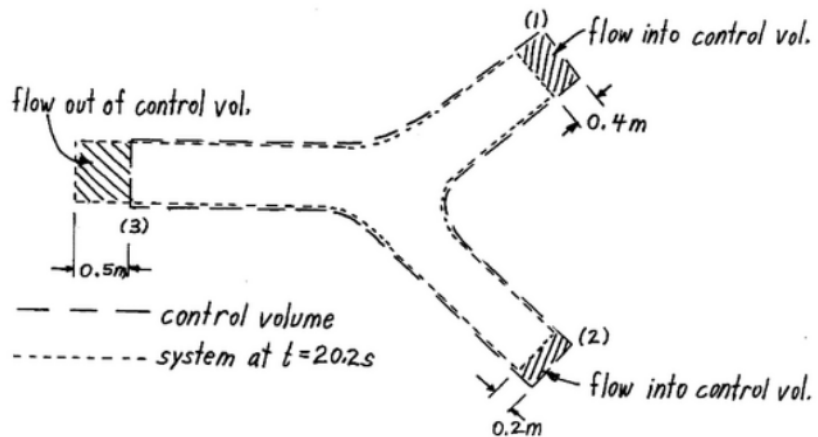
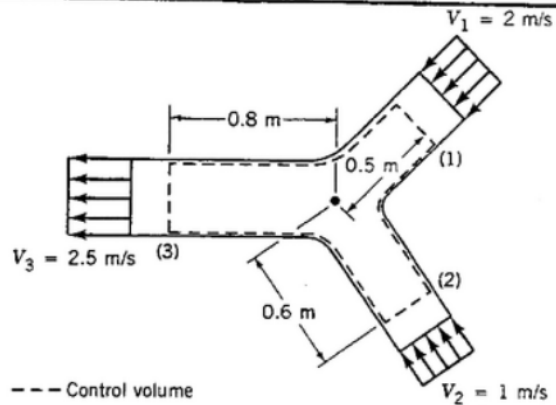


Figura P4.56

com o sistema no instante $t = 20 \text{ s}$. Faça um esquema que indique (a) A fronteira do sistema no instante $t = 20,2 \text{ s}$; (b) O fluido que deixou o volume de controle durante o intervalo de $0,2 \text{ s}$ e (c) O fluido que entrou no volume de controle neste intervalo.



Equação da continuidade

Derivação da Eq. da Continuidade

Um sistema é definido como um conjunto de conteúdo fixo

Desta forma,

$$\frac{DM_{sis}}{Dt} = 0$$

e

$$M_{sis} = \int_{sis} \rho dV$$



Do TTR, obtém-se a seguinte equação para um VC fixo e indeformável:

$$\frac{D}{Dt} \int_{\text{sis}} \rho dV = \frac{\partial}{\partial t} \int_{\text{VC}} \rho dV + \int_{\text{SC}} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

Então....

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\text{cv}} \rho dV + \int_{\text{cs}} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = 0 \Rightarrow \text{Eq. da Continuidade de}$$



A vazão mássica pode ser escrita como

$$\dot{m} = \rho \dot{Q} = \rho A \bar{V}$$

E a velocidade média é definida como:

$$\bar{V} = \frac{\int_A \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA}{\rho A} \Rightarrow \frac{\int_A \vec{V} \cdot \vec{n} dA}{A} \quad (\text{cte } \rho)$$

5.15 O compressor indicado na Fig. P5.15 é alimentado com $0,283 \text{ m}^3/\text{s}$ de ar na condição padrão. O ar é descarregado do tanque através de uma tubulação que apresenta diâmetro igual a $30,5 \text{ mm}$. A velocidade e a massa específica do ar que escoam no tubo de descarga são iguais a 213 m/s e $1,80 \text{ kg/m}^3$.

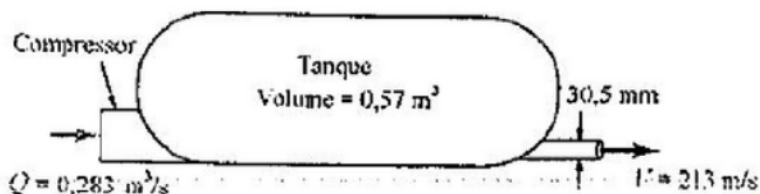


Fig. P5.15

(a) Determine a taxa de variação da massa de ar contido no tanque em kg/s . (b) Determine a taxa média de variação da massa específica do ar contido no tanque.

$$\frac{DB_{Sis}}{Dt} = \frac{\partial B_{VC}}{\partial t} + \dot{B}_S - \dot{B}_E$$

$$\frac{DM_{Sis}}{Dt} = \frac{\partial M_{VC}}{\partial t} + \dot{M}_S - \dot{M}_E = 0$$

$$\frac{\partial M_{VC}}{\partial t} = \dot{M}_E - \dot{M}_S = \rho_E \dot{Q}_E - \rho_S A_S V_S$$

$$\frac{\partial \rho V_{VC}}{\partial t} = \rho_E \dot{Q}_E - \rho_S A_S V_S$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\rho_E \dot{Q}_E - \rho_S A_S V_S}{V_{VC}}$$

A ISA (Atmosfera Padrão Internacional), considera que ao nível do mar (101,3 kPa) e a 15 ° C o ar tem uma massa específica de cerca de 1,225 kg/m³

5.24 A velocidade da superfície livre da água infiltrada no porão de um edifício é igual a 25,4 mm por hora. A área do chão do porão é 139,4 m². Qual deve ser a capacidade da bomba para que (a) o nível da água no porão se mantenha constante e (b) reduzir o nível da água no porão com uma velocidade de 76,2 mm por hora (admita que a vazão de água infiltrada é a mesma do item anterior).

Equações de quantidade de movimento

1) Derivação da Equação de Quantidade de Movimento Linear

A quantidade de movimento de uma pequena partícula é:

$$\delta q = \vec{V} \rho dV$$

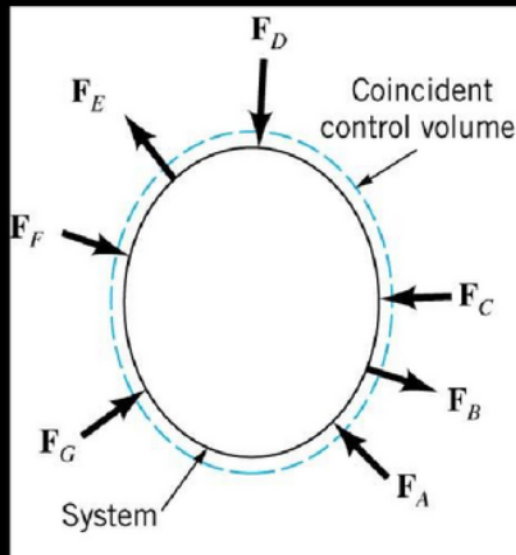
E Segunda Lei de Newton pode ser escrita como:

$$\frac{D}{Dt} \int_{\text{sis}} \vec{V} \rho dV = \sum F_{\text{sis}}$$



Se o Sis e o VC coincidem em um determinado instante, então $\sum F_{sis} = \sum F_{VCC}$

Forças externas agindo no Sis e no VCC



Se o VCC for fixo e indeformável, pode-se usar o TTR:

$$\frac{D}{Dt} \int_{\text{sis}} \vec{V} \rho dV = \frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

E finalmente, a Eq. da Quantidade de Movimento Linear fica

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum F_{VCC}$$

Aplicação:

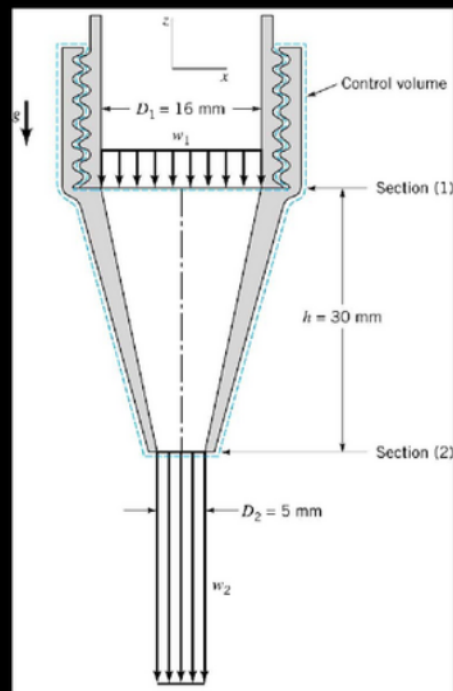
Encontre a força necessária para mobilizar o bocal cônico

Dados:

$$\dot{Q} = 0.6 \text{ L/s}, M = 0.1 \text{ kg},$$

$$D_1 = 16 \text{ mm}, D_2 = 5 \text{ mm},$$

$$H = 30 \text{ mm}, p_1 = 464 \text{ kPa}.$$

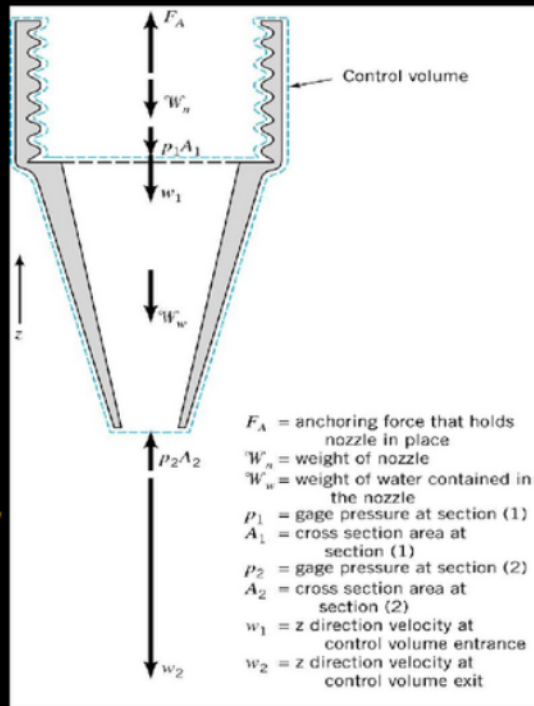


VC: O bocal e a água dentro do bocal
A pressão atmosférica se anula em todas as direções

Na direção z, a equação da quantidade de movimento para um fluxo estacionário é

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum F_{VCC}$$

$$\int_{SC} w \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = F_A - W_n - p_1 A_1 - W_w + p_2 A_2$$



Note: A velocidade w é + na direção positiva da coordenada e – caso contrário: Neste exemplo $-w$

O vetor normal é + quando deixa a superfície de controle, portanto

$$\vec{V} \cdot \vec{n} dA = \pm |w| \cos \theta dA$$

$$\text{E... } (-w_1)(-\dot{m}_1) + (-w_2)\dot{m}_2 = F_A - W_n - p_1 A_1 - W_w + p_2 A_2$$

Da equação da continuidade temos que $\dot{m}_1 = \dot{m}_2 = \dot{m}$

E a força para manter o bocal estacionário é

$$F_A = \dot{m}(w_1 - w_2) + W_n + p_1 A_1 + W_w - p_2 A_2$$

E neste caso,

$$p_2 = 0$$



Comentários

1. Quando a velocidade do escoamento é uniformemente distribuido sobre a seção de escoamento, a integração é uma operação simples.
2. A quantidade de movimento linear é vetorial e pode ter componentes nas três direções ortogonais
3. **A quantidade de movimento e velocidade tem sinais algébricos**
Para a **vazão mássica**, vazão de entrada é negativa e vazão de saída é positiva
Para a **velocidade**, ela é positiva na direção positiva da coordenada, e negativa na direção negativa da coordenada

4. Para escoamento estacionário, a taxa de variação da quantidade de movimento no conteúdo do volume de controle indeformável é nula, portanto...

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV = 0$$

5. Quando a vazão na saída for subsônica, a pressão na saída é atmosférica (jatos livres)
6. Forças devido a pressão atmosférica agindo na superfície de controle devem ser cuidadosamente analisadas
7. Forças externas tem sinal algébrico, que é + se a força agir na direção positiva da coordenada, e -, caso contrário

8. Além das forças de campo (forças devido a gravidade), apenas forças externas agindo no conteúdo do VC são consideradas na Eq. da QML. Se apenas o fluido for considerado no VC, as forças de reação entre o fluido e a parede também devem ser consideradas
9. A força necessária para mobilizar um objeto pode ser uma reação a...

Mudanças na quantidade de movimento linear (direção ou magnitude)

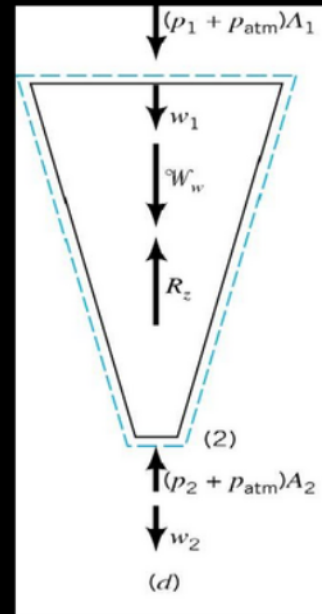
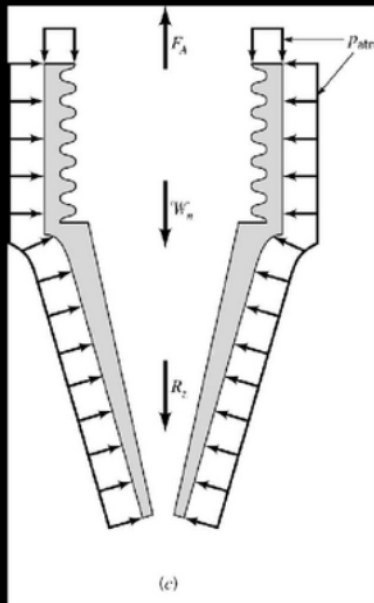
Forças de pressão no fluido

Forças de fricção no fluido

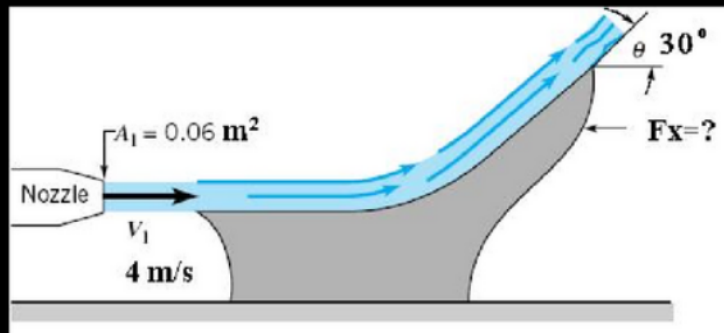
Peso do fluido

10. O VC também pode ser: um contendo só o bocal e outro contendo só a água do bocal

Cuidado ao analisar as forças devido a pressão



$R_z \equiv$ Interação entre o bocal e a água



$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum F_{VCC}$$

$$0 + \int_{SC} u \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = F_x$$

$$u \rho (-u) A + u \rho (u \cos 30^\circ) A = -F_x$$

$$F_x = 0,06 \times 4^2 \times 1000 \times (1 - \cos 30^\circ) = 128,6 \text{ N}$$

Equação da Energia

1) Derivação

A Primeira Lei da Termodinâmica para um sistema

$$\frac{D}{Dt} \int_{sis} e \rho dV = (\dot{Q}_{liq.e} + \dot{W}_{liq.e})_{sis}$$

$$\dot{Q}_{liq.e} = \sum \dot{Q}_e - \sum \dot{Q}_s$$

$$\dot{W}_{liq.e} = \sum \dot{W}_e - \sum \dot{W}_s$$

$$e = \bar{u} + gz + \frac{V^2}{2} \Rightarrow \text{energia total do sistema}$$



Do TTR, para um VC fixo e não deformável

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} e \rho dV + \int_{SC} e \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = (\dot{Q}_{liq.e} + \dot{W}_{liq.e})_{VC}$$

Taxa de transferência de calor para dentro do VC é considerada positiva, e para fora é considerada negativa

Potência de trabalho é positiva quando trabalho é feito pelo ambiente no conteúdo do VC, e negativo quando o conteúdo do volume de controle realiza trabalho no ambiente

Considere o trabalho em um eixo móvel

$$\dot{W}_{\text{eixo}} = T_{\text{eixo}} \omega,$$

e para mais de um eixo : $\dot{W}_{\text{eixo,liq}} = \sum \dot{W}_{\text{eixo,e}} - \sum \dot{W}_{\text{eixo,s}}$

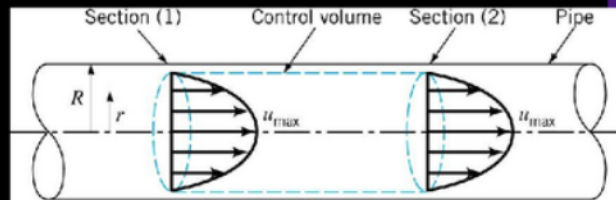
Potência também pode ser transferida por forças de tensão normal

$$\delta \dot{W}_{\text{tensão normal}} = \delta \vec{F}_{\text{tensão normal}} \cdot \vec{V}$$

$$\Rightarrow \delta \dot{W}_{\text{tensão normal}} = \sigma \vec{n} \delta A \vec{V}$$

$$\dot{W}_{\text{tensão normal}} = \int_{SC} \sigma \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \int_{SC} -p \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

$\sigma = -p$ para que tensão de compressão forneça um valor positivo para p .



Destá forma:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} e \rho dV + \int_{SC} e \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \dot{Q}_{liq,e} + \dot{W}_{liq,e} - \int_{SC} p \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

Ou

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} e \rho dV + \int_{SC} \left(\bar{u} + \frac{p}{\rho} + \frac{V^2}{2} + gz \right) \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \dot{Q}_{liq,e} + \dot{W}_{liq,e}$$

Para simplificar, a equação de energia será utilizada nos seguintes casos:

- Escoamentos estacionário
- Apenas uma corrente entrando e saindo do VC
- Todas as propriedades estão uniformemente distribuídas ao longo da superfície de controle

$$\int_{SC} \left(\bar{u} + \frac{p}{\rho} + \frac{V^2}{2} + gz \right) \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \left(\bar{u} + \frac{p}{\rho} + \frac{V^2}{2} + gz \right)_s \dot{m}_s - \left(\bar{u} + \frac{p}{\rho} + \frac{V^2}{2} + gz \right)_e \dot{m}_e$$

$$\sum \dot{m}_s - \sum \dot{m}_e = 0$$

$$\dot{m} \left[\bar{u}_s - \bar{u}_e + \left(\frac{p}{\rho} \right)_s - \left(\frac{p}{\rho} \right)_e + \frac{V_s^2 - V_e^2}{2} + g(z_s - z_e) \right] = \dot{Q}_{liq,e} + \dot{W}_{liq,e}$$

Desta forma, a equação de energia para escoamento estacionário e unidimensional (compressível ou incompressível) é

$$\dot{m} \left[\bar{u}_s - \bar{u}_e + \left(\frac{p}{\rho} \right)_s - \left(\frac{p}{\rho} \right)_e + \frac{V_s^2 - V_e^2}{2} + g(z_s - z_e) \right] = \dot{Q}_{liq,e} + \dot{W}_{liq,e}$$

Como a entalpia é definida como $\bar{h} = \bar{u} + \frac{p}{\rho}$

Pode se reescrever a equação acima como

$$\dot{m} \left[\bar{h}_s - \bar{h}_e + \frac{V_s^2 - V_e^2}{2} + g(z_s - z_e) \right] = \dot{Q}_{liq,e} + \dot{W}_{liq,e}$$

A Equação de Bernoulli

Para um escoamento estacionário incompressível e sem trabalho de eixo, a equação da energia por unidade de vazão mássica é

$$\frac{p_s}{\rho} + \frac{V_s^2}{2} + gz_s = \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} + gz_e - (\bar{u}_s - \bar{u}_e - q_{liq,e})$$

Quando o efeito da viscosidade é desprezado (sem atrito)

$$\frac{p_s}{\rho} + \frac{V_s^2}{2} + gz_s = \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} + gz_e$$

Comparando as duas equações anteriores, pode-se concluir que para um escoamento sem atrito

$$\bar{u}_s - \bar{u}_e - q_{liq,e} = 0$$

E para um escoamento com atrito

$$\bar{u}_s - \bar{u}_e - q_{liq,e} > 0$$

Nós sabemos que $\frac{p}{\rho} + \frac{V^2}{2} + gz$

é a energia por unidade de massa,
disponível num escoamento

Desta forma

$$\bar{u}_s - \bar{u}_e - q_{liq,e} = \text{perda}$$

A perda da energia útil ou disponível
devido ao atrito

Então

$$\frac{p_s}{\rho} + \frac{V_s^2}{2} + gz_s = \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} + gz_e - \text{perda}$$

Se a potência de eixo também for incluída na equação, pode-se reescrever a equação como a seguir, se o processo for estacionário

$$\frac{p_s}{\rho} + \frac{V_s^2}{2} + gz_s = \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} + gz_e + w_{liq,e} - perda$$

Essa equação é conhecida como

Equação da energia mecânica

ou

Equação de Bernoulli extendida



Se a Eq. de Bernoulli extendida for dividida pela aceleração da gravidade, g , obtém-se

$$\frac{p_{out}}{\gamma} + \frac{V_{out}^2}{2g} + z_{out} = \frac{p_{in}}{\gamma} + \frac{V_{in}^2}{2g} + z_{in} + h_{eixo} - h_L$$

onde,

$$h_{eixo} = w_{liq,e} / g = \frac{\dot{W}_{liq,e}}{\dot{m}g} = \frac{\dot{W}_{liq,e}}{\gamma Q}, \text{ carga de eixo}$$

Se for o eixo de uma bomba, $h_b = h_{eixo}$

Se for o eixo de uma turbina, $h_T = -h_{eixo}$

$h_L = perda / g$, perda de carga

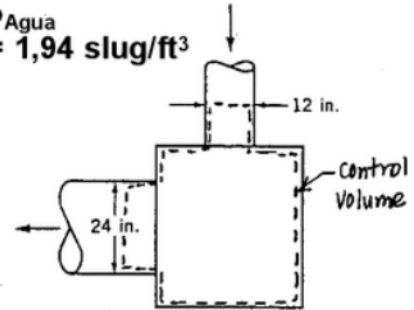


Água escoar através de uma curva, com uma vazão mássica de 1000 lbm/s.

A pressão a montante da curva é 90 psi, e a queda de pressão é nesta curva é 5 psi. Os diâmetros de entrada e saída da curva são 12 e 24 pol.

Determine a perda de energia por unidade de massa que ocorre neste escoamento. Assuma que o escoamento ocorre na horizontal.

$$\rho_{\text{Água}} = 1,94 \text{ slug/ft}^3$$



$$\frac{p_s}{\rho} + \frac{V_s^2}{2} + gz_s = \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} + gz_e + w_{\text{liq.eixo}} - \text{perda}$$

$$\text{perda} = \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} - \frac{p_s}{\rho} - \frac{V_s^2}{2} \quad \dot{m} = \rho A V \Rightarrow V = \frac{\dot{m}}{\rho A}$$

$$\text{perda} = \frac{p_e}{\rho} + \frac{1}{2} \left(\frac{4\dot{m}}{\rho \pi D_e^2} \right)^2 - \frac{p_s}{\rho} - \frac{1}{2} \left(\frac{4\dot{m}}{\rho \pi D_s^2} \right)^2$$

$$\text{perda} = \frac{1}{\rho} \left[(p_e - p_s) + \left(\frac{8}{\rho} \right) \left(\frac{\dot{m}}{\pi} \right)^2 \left(\frac{1}{D_e^4} - \frac{1}{D_s^4} \right) \right]$$



5.122 A vazão de óleo no tubo inclinado mostrado na Fig. P5.122 é $0,142 \text{ m}^3/\text{s}$. Sabendo que a densidade do óleo (SG) é igual a 0,88 e que o manômetro de mercúrio indica uma diferença entre as alturas das superfícies livres do mercúrio igual a 914 mm, determine a potência que a bomba transfere ao óleo. Admita que as perdas de carga são desprezíveis.

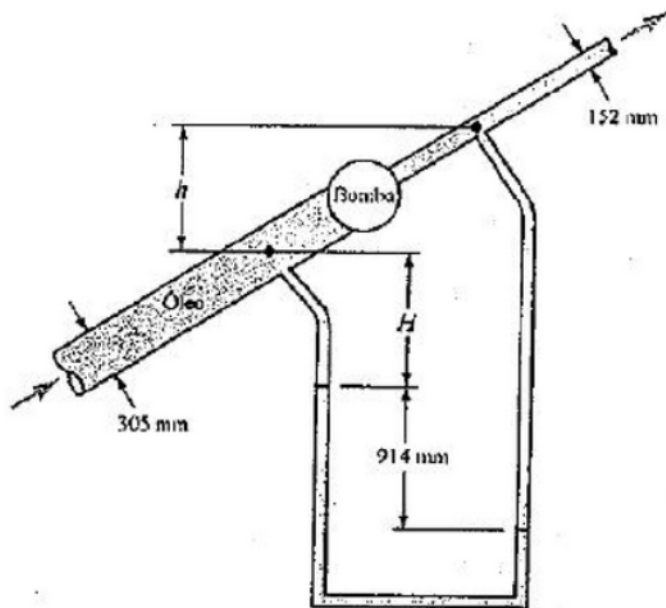


Figura P5.122

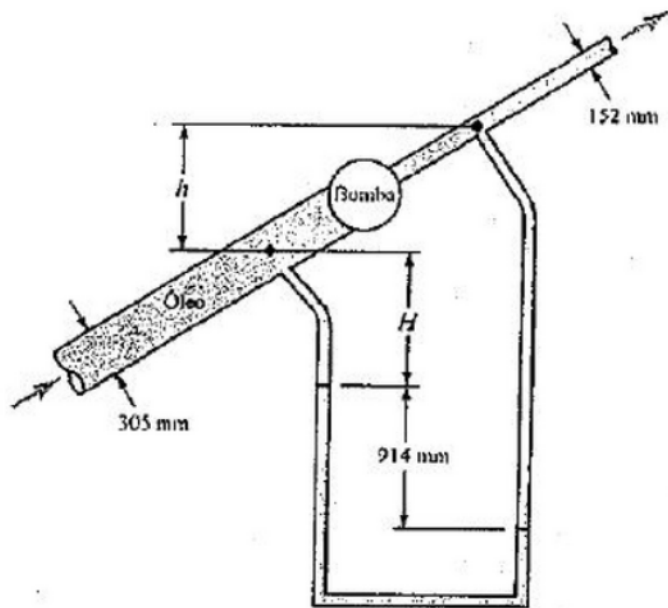


Figura P5.122

$$\frac{p_s}{\gamma} + \frac{V_s^2}{2g} + z_s = \frac{p_e}{\gamma} + \frac{V_e^2}{2g} + z_e + h_{eixo} - h_L$$

$$\frac{p_s}{\gamma} + \frac{V_s^2}{2g} + z_s = \frac{p_e}{\gamma} + \frac{V_e^2}{2g} + z_e + h_{eixo} - h_L$$

$$h_{eixo} = \frac{w_{liq,e}}{g} = \frac{\dot{W}_{liq,e}}{\dot{m}g} = \frac{\dot{W}_{liq,e}}{\gamma\dot{Q}},$$

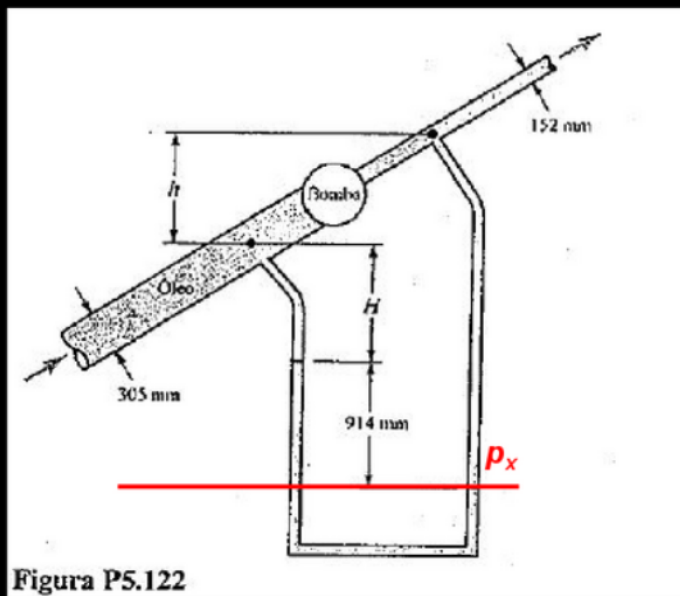
$$\dot{Q} = A.V \Rightarrow V = \frac{\dot{Q}}{A}$$

$$h_L = \frac{perda}{g} = 0$$

$$h_{eixo} = \frac{\dot{W}_{liq,e}}{\gamma\dot{Q}} = \frac{p_s - p_e}{\gamma} + \frac{8}{g} \left(\frac{\dot{Q}}{\pi} \right)^2 \left(\frac{1}{D_s^4} - \frac{1}{D_e^4} \right) + z_s - z_e$$

$$\dot{W}_{liq,e} = \dot{Q}(p_s - p_e) + \frac{8\rho\dot{Q}^3}{\pi^2} \left(\frac{1}{D_s^4} - \frac{1}{D_e^4} \right) + \gamma\dot{Q}(z_s - z_e)$$

$$\dot{W}_{liq,e} = \dot{Q}(p_s - p_e) + \frac{8\rho\dot{Q}^3}{\pi^2} \left(\frac{1}{D_s^4} - \frac{1}{D_e^4} \right) + \gamma\dot{Q}(z_s - z_e)$$



$$p_x = \gamma_{oleo}(0,914 + H + h) + p_s$$

$$p_x = \gamma_{merc} 0,914 + \gamma_{oleo} H + p_e$$

$$p_s - p_e = 0,914(\gamma_{merc} - \gamma_{oleo}) - \gamma_{oleo} h$$

$$\dot{W}_{liq,e} = \dot{Q} \cdot 0,914 \cdot (\gamma_{merc} - \gamma_{oleo}) - \dot{Q} \gamma_{oleo} h + \frac{8\rho\dot{Q}^3}{\pi^2} \left(\frac{1}{D_s^4} - \frac{1}{D_e^4} \right) + \dot{Q} \gamma_{oleo} h$$

$$\dot{W}_{liq,e} = \dot{Q} \cdot 0,914 \cdot (\gamma_{merc} - \gamma_{oleo}) - \dot{Q} \gamma_{oleo} h + \frac{8\rho\dot{Q}^3}{\pi^2} \left(\frac{1}{D_s^4} - \frac{1}{D_e^4} \right) + \dot{Q} \gamma_{oleo} h$$

$$\dot{W}_{liq,e} = \dot{Q} \cdot 0,914 \cdot (\gamma_{merc} - \gamma_{oleo}) + \frac{8\rho\dot{Q}^3}{\pi^2} \left(\frac{1}{D_s^4} - \frac{1}{D_e^4} \right)$$

$$[W] = \left[\frac{m^3}{s} \right] \cdot [m] \cdot \left[\frac{N}{m^3} \right] + \left[\frac{kg}{m^3} \right] \left[\frac{m^9}{s^3} \right] \left(\frac{1}{m^4} \right)$$

$$\left[\frac{N.m}{s} \right] = \left[\frac{N.m}{s} \right] + \left[\frac{kg.m^2}{s^3} \right]$$

$$\left[\frac{N.m}{s} \right] = \left[\frac{N.m}{s} \right] + \left[\frac{N.m}{s} \right]$$



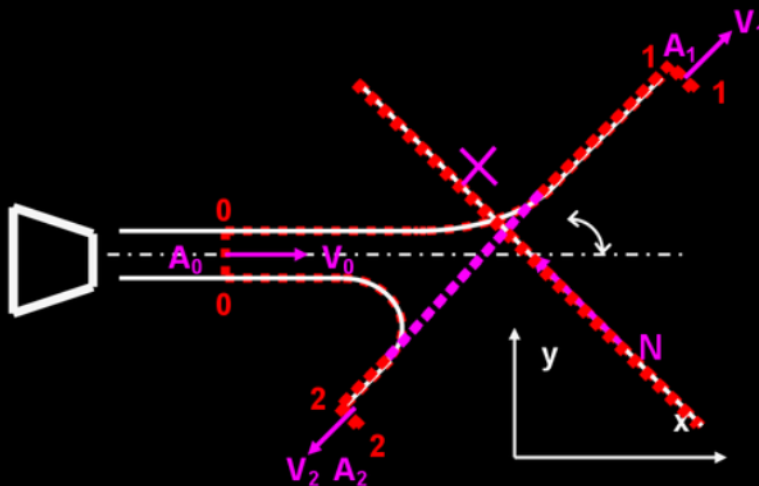
Ex. Um jato de água de 80 cm^2 de seção transversal (A_0)
bate em uma placa com $V_0 = 5 \text{ m/s}$.

O ângulo entre o jato e a placa é $\alpha = 40^\circ$.

Assuma o escoamento sem atrito.

Determine:

- A força agindo na placa.
- A seção transversal da área A_1 e A_2 das vazões de saída.



Sol:

Equação de Bernoulli entre 0 e 1

$$\frac{P_0}{\rho g} + \frac{V_0^2}{2g} + z_0 = \frac{P_1}{\rho g} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 \rightarrow V_1 = V_0$$

Equação de Bernoulli entre 0 e 2

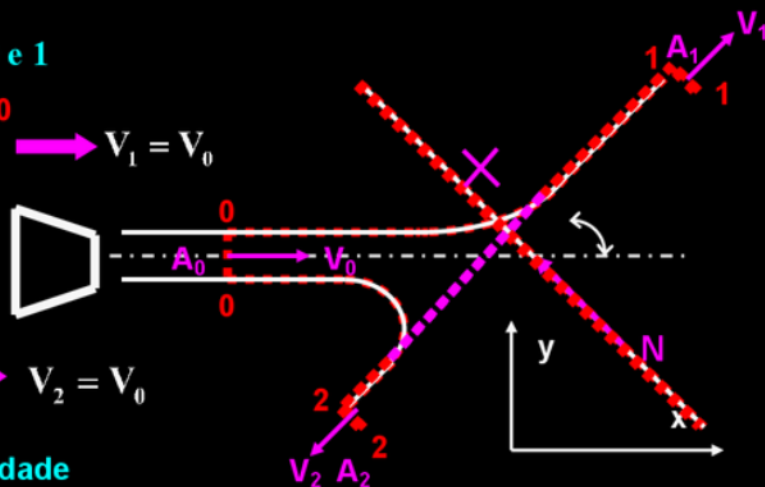
$$\frac{P_0}{\gamma} + \frac{V_0^2}{2g} + z_0 = \frac{P_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2 \rightarrow V_2 = V_0$$

Equação da continuidade

$$V_0 A_0 = V_1 A_1 + V_2 A_2$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{cv} \vec{V} \rho dV + \int_{cs} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum F_{contents\ ccv}$$

$$\begin{cases} (\rho A_1 V_1^2 \cos \alpha - \rho A_2 V_2^2 \cos \alpha) - \rho A_0 V_0^2 = -N \sin \alpha \\ (\rho A_1 V_1^2 \sin \alpha - \rho A_2 V_2^2 \sin \alpha) - 0 = N \cos \alpha \end{cases}$$



$$\begin{cases} (\rho A_1 V_1^2 \cos \alpha - \rho A_2 V_2^2 \cos \alpha) - \rho A_0 V_0^2 = -N \sin \alpha \\ (\rho A_1 V_1^2 \sin \alpha - \rho A_2 V_2^2 \sin \alpha) - 0 = N \cos \alpha \\ V_0 A_0 = V_1 A_1 + V_2 A_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (10^3 \times 5^2 \times \operatorname{ctg} 40^\circ A_1 - 10^3 \times 5^2 \times \operatorname{ctg} 40^\circ A_2) - \frac{10^3 \times 5^2 \times 0.008}{\sin 40^\circ} = -N \\ 10^3 \times 5^2 \times \operatorname{tg} 40^\circ A_1 - 10^3 \times 5^2 \times \operatorname{tg} 40^\circ A_2 = N \\ 0.008 = A_1 + A_2 \end{cases}$$

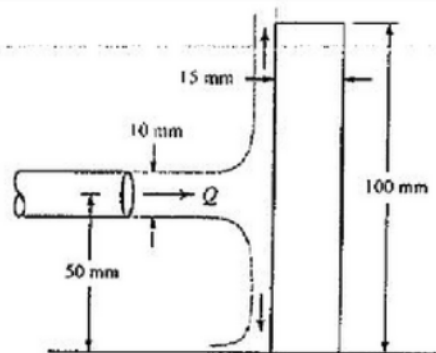
$$\begin{cases} 29794 A_1 - 29794 A_2 - 311.1 = -N \\ 20977 A_1 - 20977 A_2 = N \\ 0.008 = A_1 + A_2 \end{cases}$$



$$\begin{cases} N = 126.8 \text{ (N)} \\ A_1 = 0.0071 \text{ (m}^2\text{)} \\ A_2 = 0.0009 \text{ (m}^2\text{)} \end{cases}$$



5.29 Um jato d'água, com diâmetro igual a 10 mm, incide num bloco que pesa 6 N do modo indicado na Fig. P5.29 (veja o $\odot$ 5.4). A espessura, largura e altura do bloco são, respectivamente, iguais a 15, 200 e 100 mm. Determine a vazão de água do jato necessária para tombar o bloco.



$$\sum M_o = 0$$

$$R_x l_{R_x} = W l_w$$

$$R_x = \frac{W l_w}{l_{R_x}} = \frac{6 N \left(\frac{0.015}{2} m \right)}{0.050 m} = 0.90 N$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum F_{VCC}$$

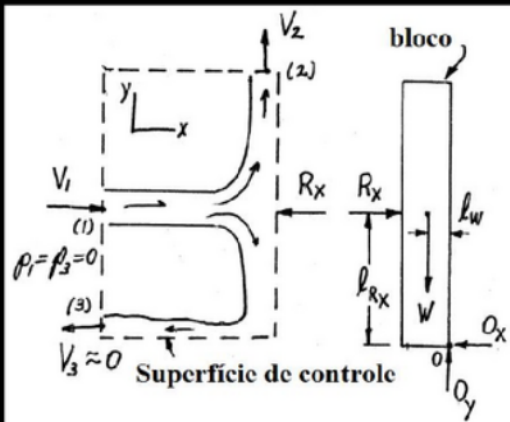
$$0 + \int_{SC} u \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = F_x$$

$$u \rho (-u) A = -R_x$$

$$u = \sqrt{\frac{R_x}{A \rho}}$$

$$V_1 = \sqrt{\frac{0.9 N}{(999 \frac{kg}{m^3}) \frac{\pi}{4} (0.01 m)^2}} = 3.39 \frac{m}{s}$$

$$Q = A_1 V_1 = \frac{\pi}{4} (0.01 m)^2 (3.39 \frac{m}{s}) = \underline{\underline{2.66 \times 10^{-4} \frac{m^3}{s}}}$$



5.108 Qual é a máxima potência que pode ser obtida com a turbina hidroelétrica mostrada na Fig. P5.108?

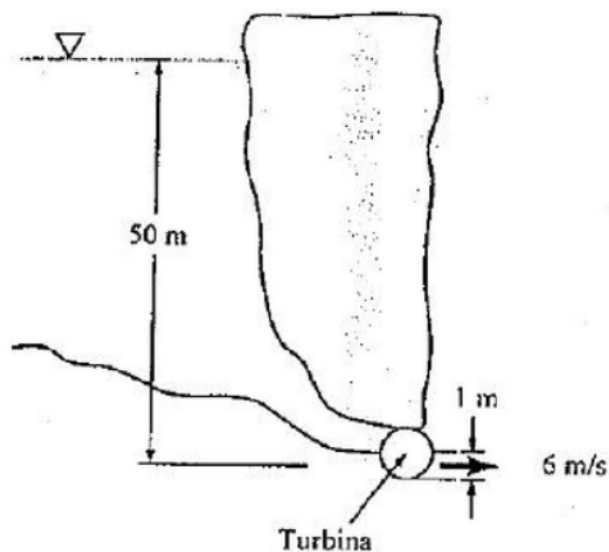
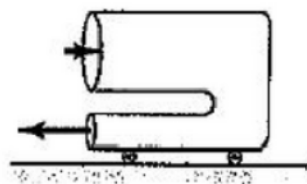
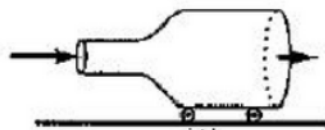


Figura P5.108

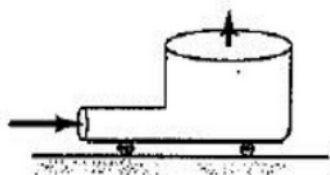
Determine quais dispositivos se deslocarão para a direita, e quais para a esquerda, quando os vínculos que imobilizam os dispositivos forem retirados. Justifique suas respostas.



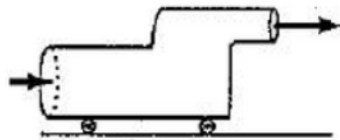
(a)



(b)



(c)



(d)

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum F_{VCC}$$

$$(a) u_e \rho (-u_e) A_e - u_s \rho (u_s) A_s = F_x$$

$$(b) u_e \rho (-u_e) A_e + u_s \rho (u_s) A_s = F_x$$

$$(c) u_e \rho (-u_e) A_e = F_x$$

$$(d) u_e \rho (-u_e) A_e + u_s \rho (u_s) A_s = F_x$$

Para (b) e (d):

$$\rho \dot{Q}^2 \left(\frac{A_e - A_s}{A_s A_e} \right) = F_x$$



Ex. 5.21

A Fig. E5.21 mostra o esquema de uma turbina a vapor. A velocidade e a entalpia específica do vapor na seção de alimentação da turbina são iguais a 30 m/s e 3348 kJ/kg. O vapor deixa a turbina como uma mistura de líquido e vapor, com entalpia específica igual a 2550 J/kg, e a velocidade do escoamento na seção de descarga da turbina é 60 m/s. Determine o trabalho no eixo da turbina por unidade de massa de fluido que escoar no equipamento sabendo que o escoamento pode ser modelado como adiabático e que as variações de cota no escoamento são desprezíveis.

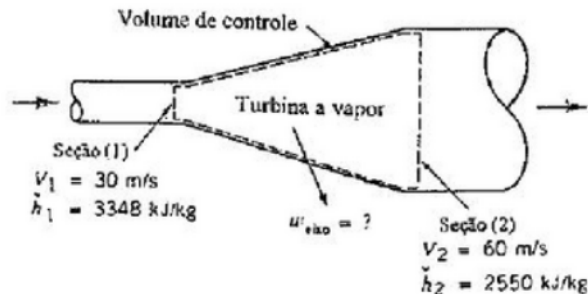


Figura E5.21

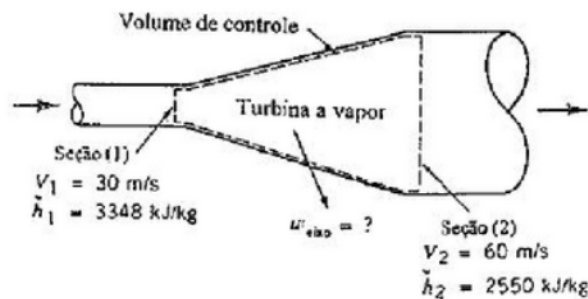
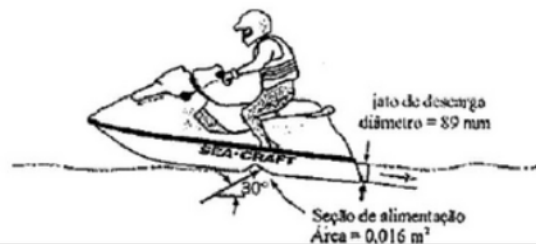


Figura E5.21

$$\dot{m} \left[\tilde{h}_2 - \tilde{h}_1 + \frac{V_2^2 - V_1^2}{2} + g(z_2 - z_1) \right] = \dot{Q}_{\text{liq,e}} + \dot{W}_{\text{liq,eixo}}$$

$$w_{\text{liq,eixo}} = \frac{\dot{W}_{\text{liq,eixo}}}{\dot{m}} = \tilde{h}_2 - \tilde{h}_1 + \frac{V_2^2 - V_1^2}{2}$$

A propulsão dos "jet ski" é realizada por um jato d'água descarregado a alta velocidade (veja o ☉ 9.7). Considere as condições operacionais indicadas na Fig. P5.36 e admita que os escoamentos nas seções de alimentação e descarga do "jet ski" se comportem como jatos livres. Nestas condições, determine a vazão de água bombeada para que o empuxo no "jet ski" seja igual a 1335 N.



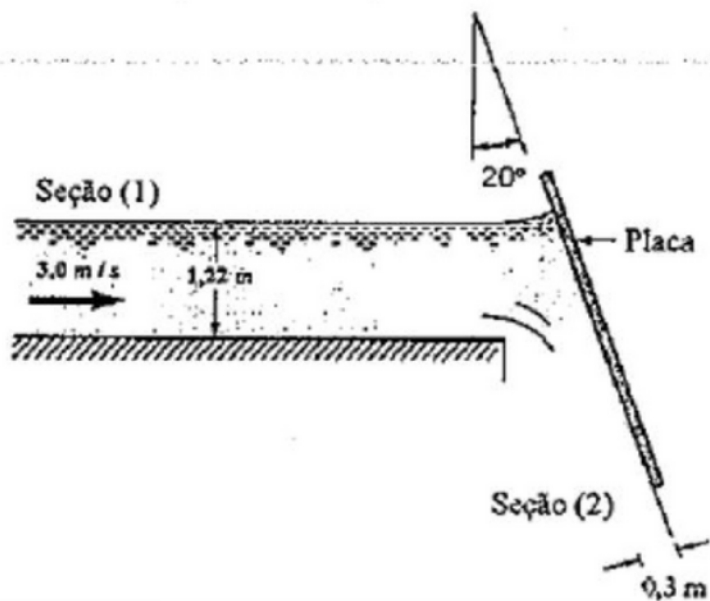
$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum F_{VCC}$$

$$u_e \rho (-u_e \cos 30^\circ) A_e + u_s \rho (u_s) A_s = F_x$$

$$\rho \dot{Q}^2 \left(\frac{1}{A_s} - \frac{\cos 30^\circ}{A_e} \right) = F_x$$

$$\dot{Q} = \sqrt{\frac{A_s A_e F_x}{\rho (A_e - A_s \cos 30^\circ)}}$$

5.48 A Fig. P5.48 mostra o escoamento de água num canal aberto e bidimensional que é defletido por uma placa inclinada. Qual é a força necessária para imobilizar a placa se a velocidade na seção (1) for igual a $3,0 \text{ m/s}$? A distribuição de pressão na seção (1) é a hidrostática e o fluido se comporta como um jato livre na seção (2). Despreze o atrito.



$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum F_{vcc}$$

$$0 + \int_{SC} u \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = F_x$$

$$u \rho (-u) A_1 + u \rho (u \sin 20^\circ) A_2 = \rho g h_c A_1 + F_x$$

$$-v \rho (v \cos 20^\circ) A_2 = F_y - W$$

$$-9 \times 998 \times 1,22b + 9 \times \left(\frac{1,22}{0,3} \right)^2 \times 998 (\sin 20^\circ) 0,3b = 998 \times 9,81 \times \frac{1,22}{2} \times 1,22b + F_x$$

$$-9 \times \left(\frac{1,22}{0,3} \right)^2 \times 998 (\cos 20^\circ) 0,3b = F_y - 0$$

$$F'_x = 15241 - 10958 - 7286 = -3003N$$

$$F'_y = -41875N$$

5.56 A Fig. P5.56 mostra um tanque sendo carregado com um escoamento vertical. O nível do líquido no tanque é constante e o tanque está apoiado num plano horizontal e que não propicia atrito. Determine o módulo da força horizontal necessária para manter o tanque imóvel. Despreze todas as perdas.

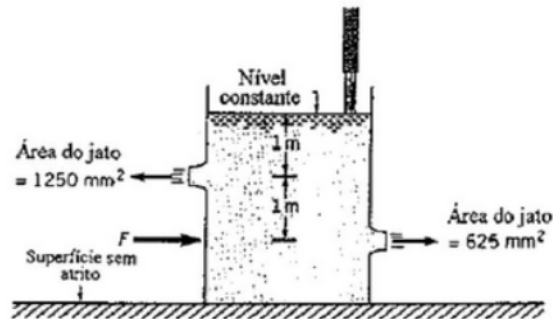


Figura P5.56

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum F_{VCC}$$

$$0 + \int_{SC} u \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = F_x$$

$$-u_1 \rho (u_1) A_1 + u_2 \rho (u_2) A_2 = F_x$$

$$u_1 = \sqrt{2gh_1}$$

$$u_2 = \sqrt{2gh_2}$$

5.87 A largura e a vazão de um rio são iguais a 30,5 m e 68 m³/s. A Fig. P5.87 mostra uma região deste rio onde existe uma pilha de pedras no fundo do rio. Considerando as condições operacionais indicadas na figura, determine a perda de carga associada ao escoamento através da pilha de pedras.



Figura P5.87

$$\frac{p_{out}}{\gamma} + \frac{V_{out}^2}{2g} + z_{out} = \frac{p_{in}}{\gamma} + \frac{V_{in}^2}{2g} + z_{in} + h_{eixo} - h_L$$

$$\frac{V_{out}^2}{2g} + z_{out} = \frac{V_{in}^2}{2g} + z_{in} - h_L$$

$$h_L = \frac{V_{in}^2 - V_{out}^2}{2g} + z_{in} - z_{out} = \frac{\dot{Q}^2 \left(\frac{1}{z_{in}^2} - \frac{1}{z_{out}^2} \right)}{w^2 2g} + z_{in} - z_{out}$$

$$h_L = \frac{68^2 \left(\frac{1}{1,22^2} - \frac{1}{0,61^2} \right)}{30,5^2 19,62} + 1,22 - 0,61 = 0,099m$$

5.90 Óleo (densidade = $SG = 0,9$) escoa para baixo na contração axissimétrica mostrada na Fig. P5.90. Se o manômetro de mercúrio indica uma leitura, h , igual a 120 mm, determine a vazão em volume na contração. Admita que os efeitos do atrito são desprezíveis. A vazão real é maior ou menor do que a calculada com esta hipótese? Explique.

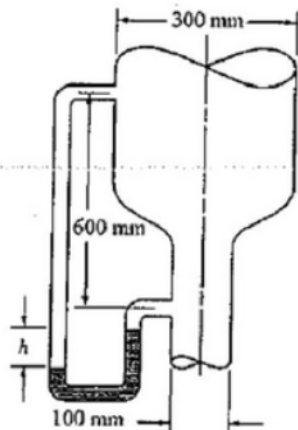


Figura P

$$\frac{p_{out}}{\gamma} + \frac{V_{out}^2}{2g} + z_{out} = \frac{p_{in}}{\gamma} + \frac{V_{in}^2}{2g} + z_{in} + h_{eixo} - h_L$$

$$\frac{V_{out}^2}{2g} + z_{out} = \frac{V_{in}^2}{2g} + z_{in} \Rightarrow \frac{8\dot{Q}^2 \left(\frac{D_{out}^4 - D_{in}^4}{D_{in}^4 D_{out}^4} \right)}{\pi^2 g} = z_{out} - z_{in} + \frac{p_{out} - p_{in}}{\gamma}$$

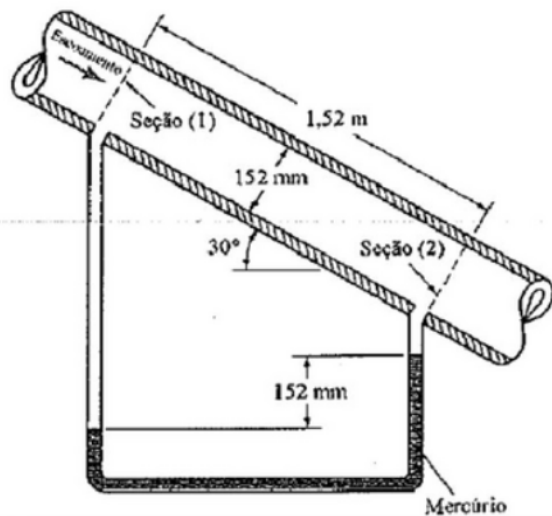
$$\rho g h_1 + \rho g h_2 + \rho g h_3 + p_{in} = \rho_{HG} g h_1 + \rho g h_2 + p_{out}$$

$$\frac{p_{out} - p_{in}}{\gamma} = h_1 \left(1 - \frac{\rho_{HG}}{\rho} \right) + z_{in} - z_{out}$$

$$\frac{8\dot{Q}^2 \left(\frac{D_{out}^4 - D_{in}^4}{D_{in}^4 D_{out}^4} \right)}{\pi^2 g} = h_1 \left(1 - \frac{\rho_{HG}}{\rho} \right) \Rightarrow \dot{Q} = D_{in}^2 D_{out}^2 \pi \sqrt{\frac{g h_1 (\rho_{HG} - \rho)}{8 \rho (D_{in}^4 - D_{out}^4)}}$$

$$\dot{Q} = 0,3^2 0,1^2 \pi \sqrt{\frac{9,81 \times 0,12 (13580 - 900)}{8 \times 900 (0,3^4 - 0,1^4)}} = 0,0455 \text{ m}^3/\text{s}$$

5.102 Água escoa no tubo inclinado mostrado na Fig. P5.102. Determine: (a) A diferença entre as pressões p_1 e p_2 . (b) A perda no escoamento entre as seções (1) e (2). (c) A força líquida axial exercida pelo tubo sobre a água entre as seções (1) e (2).



$$P' = (0,152 + 1,52 \times \sin 30^\circ) g \rho + P_1$$

$$P' = 0,152 g \rho_m + P_2$$

$$\frac{P_1}{\rho} + 1,52 \times \sin 30^\circ \times g = \frac{P_2}{\rho} + \text{perda}$$

$$\text{perda} = \frac{P_1 - P_2}{\rho} + 1,52 \times \sin 30^\circ \times g$$

$$\text{perda} = \frac{0,152 g \rho_m - (0,152 + 1,52 \times \sin 30^\circ) g \rho}{\rho} + 1,52 \times \sin 30^\circ \times g$$

$$\text{perda} = 0,152 g \left(\frac{\rho_m}{\rho} - 1 \right)$$

$$\sum F_x = 0 \rightarrow (P_1 - P_2)A + W_x + F_a = 0$$

$$F_a = [(0,152 + 1,52 \times \sin 30^\circ) g \rho - 0,152 g \rho_m] \frac{\pi \phi^2}{4} - \frac{\pi \phi^2}{4} 1,52 \times \sin 30^\circ g \rho$$

$$F_a = 0,152 g (\rho - \rho_m) \frac{\pi \phi^2}{4}$$